

7 – IHK الگوی اصلی الگوریتم (قالب ذهنی)

فقط اسکلت‌ها؛ برای مرور سریع قبل از امتحان. برای هر الگو: اسم، هدف، و شبه‌کد عمومی.

۱) جستجو در آرایه/لیست (Search)

هدف: پیدا کردن عنصر، اندیس یا فقط true/false.

```
int/boolean/T suche(..., T[] feld, T gesucht) {
    for (int i = 0; i < feld.length; i++) {
        if (/* feld[i] == gesucht (oder equals) */) {
            // بسته به نوع خروجی:
            // return true;        // یا
            // return i;          // یا
            // return feld[i];    // خود آبجکت
        }
    }
    // اگر پیدا نشد:
    // return false;             // یا
    // return -1;               // یا
    // return null;
}
```

۲) شمارش با شرط (Count)

هدف: تعداد عناصری که شرط را دارند.

```
int zaehleWenn(..., T[] feld) {
    int anzahl = 0;
    for (int i = 0; i < feld.length; i++) {
        if (/* feld[i] شرط روی */) {
            anzahl++;
        }
    }
    return anzahl;
}
```

۳) مین/مکس/میانگین روی آرایه

هدف: کمترین، بیشترین، میانگین یا ترکیب آنها.

```
// Max
int findeMax(int[] werte) {
    int max = werte[0];
    for (int i = 1; i < werte.length; i++) {
        if (werte[i] > max) {
            max = werte[i];
        }
    }
}
```

```

    }
}
return max;
}

// Min
int findeMin(int[] werte) {
    int min = werte[0];
    for (int i = 1; i < werte.length; i++) {
        if (werte[i] < min) {
            min = werte[i];
        }
    }
    return min;
}

// Durchschnitt
double durchschnitt(int[] werte) {
    if (werte.length == 0) return 0.0;
    int summe = 0;
    for (int w : werte) {
        summe += w;
    }
    return (double) summe / werte.length;
}

```

Umrechnung و Prüfziffer (۴)

هدف: رقم کنترلی یا تبدیل عدد به مبنای دیگر.

```

// Prüfziffer (وزن + mod)
int pruefziffer(int[] ziffern) {
    int summe = 0;
    int[] gewicht = {...};
    for (int i = 0; i < ziffern.length; i++) {
        summe += ziffern[i] * gewicht[i % gewicht.length];
    }
    return summe % 10; // یا قانون دیگر
}

// Umrechnung Dezimal -> Binaer
String dezZuBin(int n) {
    if (n == 0) return "0";
    String ergebnis = "";
    while (n > 0) {
        int rest = n % 2;
        ergebnis = rest + ergebnis;
        n = n / 2;
    }
}

```

```
    return ergebnis;
}
```

۵) sort ساده روی آرایه آبجکت‌ها

هدف: مرتب‌سازی درجا بر اساس یک ویژگی.

```
void sort(T[] feld) {
    for (int i = 0; i < feld.length - 1; i++) {
        for (int j = i + 1; j < feld.length; j++) {
            if (/* feld[j] soll vor feld[i] kommen */) {
                T tmp = feld[i];
                feld[i] = feld[j];
                feld[j] = tmp;
            }
        }
    }
}
```

۶) sort عمومی با Comparator / Function

هدف: sort, ولی منطق مقایسه بیرون.

```
// Comparator-Variante
void sort(List<T> liste, Comparator<T> cmp) {
    for (int i = 0; i < liste.size() - 1; i++) {
        for (int j = i + 1; j < liste.size(); j++) {
            if (cmp.compare(liste.get(j), liste.get(i)) < 0) {
                T tmp = liste.get(i);
                liste.set(i, liste.get(j));
                liste.set(j, tmp);
            }
        }
    }
}

// Vergleichs-Methode (z. B. vergleicheMitarbeiter)
int compare(T a, T b) {
    // <0: a<b
    // =0: a==b
    // >0: a>b
}
```

۷) آمار روی ماتریس دوبعدی (2D-Statistik)

هدف: کار با int[][] برای min/max/count ... و ساخت لیست/خروجی.

```

// حلقه دو بعدی
void auswertung2D(int[][] feld) {
    for (int i = 0; i < feld.length; i++) {           // سطر
        for (int j = 0; j < feld[i].length; j++) {     // ستون
            int wert = feld[i][j];
            // کار با wert (min/max/summe/flag etc.)
        }
    }
}

// بالاترند limit لیست کسانی که از min/max + مثال عمومی
Statistik statistik2D(int[][] verbrauch, int limit) {
    int min = +INF;
    int max = -INF;
    List<Integer> kritListe = new ArrayList<>();

    for (int i = 0; i < verbrauch.length; i++) {
        boolean ueberLimit = false;
        for (int j = 0; j < verbrauch[i].length; j++) {
            int v = verbrauch[i][j];
            // به روزرسانی min/max
            if (v < min) min = v;
            if (v > max) max = v;
            if (v > limit) ueberLimit = true;
        }
        if (ueberLimit) kritListe.add(i);
    }
    // ساخت شیء آماری
    return new Statistik(min, max, kritListe);
}

```